9. Számítási feladat

10,0 tömegszázalékos, 1,117 g/cm^3 sűrűségű réz(II)-szulfát-oldat áll a rendelkezésünkre. Ezen kívül ismerjük, hogy 100 g víz 20,0 °C-on 20,7 g vízmentes réz(II)-szulfátot képes oldani, a telített oldat sűrűsége pedig 1,202 g/cm^3.

a) 100 cm^3 10,0 tömegszázalékos réz(II)-szulfát-oldatban még hány gramm rézgálicot ($CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$) oldhatunk fel 20,0 °C-on?

b) A keletkezett telített oldatból kiveszünk 100 cm^3-t. Ennek az oldatnak grafit anóddal történő elektrolízisével egy 10,0 cm^2 összfelületű fémlemezt kívánunk rézzel bevonni. A rézbevonat vastagsága 0,500 mm. (Tekintsük a bevonandó felületet 10,0 cm^2 síkfelületnek.) Az elektrolízist nagyon óvatosan, kis feszültséggel, 500 mA áramerősséggel végezzük.

Hány órán keresztül kell elektrolizálni? Hány tömegszázalék réz(II)-szulfátot tartalmaz az oldat az elektrolízis befejeztével? (A réz sűrűsége 8,96 g/cm^3.)

14 pont	